哈尔滨工业大学 2026 年期中（威海校区）

概 率 论 与 数 理 统 计

说明：本试卷为回忆版，考试时间 60 分钟，适用于概率论与数理统计 C/D/X/H

一、单项选择题

1. 已知 $P(A)=0.4, P(A\cup B)=0.7$，若 A,B 互斥，则 $P(B)=$（　　）.

(A) 0.4　　(B) 0.5　　(C) 0.2　　(D) 0.3

2. 某事件发生的概率为 p，现进行独立重复试验，则直到第 6 次才取得第 2 次成功的概率为（　　）.

(A) $\mathrm{C}_6^1 p^2(1-p)^4$　　(B) $\mathrm{C}_5^1 p^2(1-p)^4$　　(C) $\mathrm{C}_5^2 p^2(1-p)^3$　　(D) $\mathrm{C}_5^1 p(1-p)^4$

3. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现有常数 k，则 $P\{|X-\mu|\leqslant k\sigma\}$（　　）.

(A) 只与 k 有关　　(B) 只与 σ 有关

(C) 只与 μ 有关　　(D) 与 k,μ,σ 均有关

4. 设两个独立变量 X,Y 均服从均匀分布 $U(0,1)$，则 $P\{X^2+Y^2\leqslant 1\}=$（　　）.

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{\pi}{4}$　　(C) $\dfrac{1}{4}$　　(D) $\dfrac{\pi}{8}$

5. 设 $X,Y\sim N(1,2;1^2,2^2;0)$，则下列说法不正确的是（　　）.

(A) X,Y 独立　　(B) $X\sim N(1,1)$

(C) $\dfrac{Y-2}{4}\sim N(0,1)$　　(D) $P(Y\leqslant 2)=\dfrac{1}{2}$

6. 已知 X,Y 的联合分布函数为 $F(x,y)$，边缘分布函数分别为 $F_X(x),F_Y(y)$，则 $P(X>x_0,Y>y_0)=$（　　）.

(A) $[1-F_X(x_0)][1-F_Y(y_0)]$　　(B) $F(x_0,y_0)$

(C) $1-F(x_0,y_0)$　　(D) $1-F_X(x_0)-F_Y(y_0)+F(x_0,y_0)$

7. 如下四个函数中可以作为某个随机变量的分布函数的是（　　）.

(A) $F(x)=\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{2\pi}\arctan x,\quad x\in\mathbb{R}$

(B) $F(x)=\begin{cases}0 & ,x\leqslant 0\\ 0.1 & ,0<x\leqslant 1\\ 0.7 & ,1<x\leqslant 2\\ 1 & ,x>2\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}0 & ,x<0\\ \dfrac{x}{1+x} & ,x\geqslant 0\end{cases}$

(D) $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$, 并且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t=1$

8. 已知 X,Y 相互独立，其分布列分别为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

则 $P(X+Y=2)=$（　　）.

(A) $\dfrac{1}{12}$　(B) $\dfrac{1}{6}$　(C) $\dfrac{1}{8}$　(D) $\dfrac{1}{2}$

9. 二维随机变量 (X,Y) 服从在区域 $D=\{(x,y)|1<x<\mathrm{e}^2,0<y<\dfrac{1}{x}\}$ 上的均匀分布，则 $f_Y(y)$ 在 $y=\dfrac{1}{3}$ 时为（　　）.

(A) 1　(B) $\dfrac{1}{2}$　(C) $\dfrac{1}{6}$　(D) $\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^2-1)$

二、不定项选择题

10. 下列命题中正确的是（　　）.

(A) 若 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$，则 A,B 互不相容

(B) 若 $AB\neq\varnothing$，则 A,B 可能独立

(C) 若 A,B,C 为三个事件两两独立，则 A,B,C 相互独立的充要条件是 $(A-B)$ 与 C 独立

(D) 如果 A,B 独立，$C\subset B$，则 A,C 独立

11. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0 & ,x<1\\ \dfrac{x^3+18}{27} & ,1\leqslant x<2\\ 1 & ,x\geqslant 2\end{cases}$，则下列结论中不正确的是（　　）.

(A) X 为连续型随机变量　(B) $P(X=2)=\dfrac{1}{27}$

(C) $P(X=2)=0$　(D) $P(1\leqslant X<2)=\dfrac{8}{27}$

三、填空题

12. 有一批零件，其中有 4 个次品、6 个正品，现在不放回地取 3 次，则第 3 次取到正品的概率是 _____，第 3 次才取到正品的概率是 _____.

13. 甲盒里面有 3 个白球、2 个黑球，乙盒里面有 4 个白球、4 个黑球. 从甲盒中抽取两个球放进乙盒中，再从乙盒中抽取一个球，则乙盒抽取的球是白球的概率为 _____；若乙盒抽取的球是白球，则从甲盒中抽取的两个球为一黑一白的概率为 _____.

14. 随机变量 (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)=\dfrac{1}{\pi^2}\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{x}{2}\right)\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{y}{3}\right)$，则边缘分布函数 $F_X(x)=$ _____.

15. 设随机变量 $X\sim P(\lambda)$. 已知 $P(X=1)=P(X=2)$，则 $P(X\geqslant 1)=$ _____.

16. 二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3x}{2} & ,0<x<1,-x<y<x\\ 0 & ,\text{其他}\end{cases}$，则在 $X=\dfrac{1}{3}$ 的条件下，Y 的条件密度函数 $f_{Y|X}\left(y\mid\dfrac{1}{3}\right)$ 的表达式为 _____.

17. 随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases}x^2 & ,-1\leqslant x<0\\ 1-x^2 & ,0\leqslant x<1\\ 0 & ,\text{其他}\end{cases}$，则 X 在 $(0,1)$ 上的分布函数为 $F_X(x)=$ _____.

18. $X\sim N(0,1)$，其分布函数为 $\Phi(x)$. 若 $Y=\Phi(X)$，则 $P\left(\dfrac{1}{3}\leqslant Y<1\right)=$ _____.

哈尔滨工业大学 2026 年期中（威海校区）

概 率 论 与 数 理 统 计

说明：本试卷为回忆版，考试时间 60 分钟，适用于概率论与数理统计 C/D/X/H

一、单项选择题

1. 已知 $P(A)=0.4, P(A\cup B)=0.7$，若 A,B 互斥，则 $P(B)=$（ D ）.

(A) 0.4 (B) 0.5 (C) 0.2 (D) 0.3

解答 因 A,B 互斥，故 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$，从而

$$P(B)=0.7-0.4=0.3.$$

□

2. 某事件发生的概率为 p，现进行独立重复试验，则直到第 6 次才取得第 2 次成功的概率为（ B ）.

(A) $\mathrm{C}_6^1p^2(1-p)^4$ (B) $\mathrm{C}_5^1p^2(1-p)^4$ (C) $\mathrm{C}_5^2p^2(1-p)^3$ (D) $\mathrm{C}_5^1p(1-p)^4$

解答 前 5 次中恰有 1 次成功，第 6 次成功，故概率为

$$\mathrm{C}_5^1p(1-p)^4\cdot p=\mathrm{C}_5^1p^2(1-p)^4.$$

□

3. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现有常数 k，则 $P\{|X-\mu|\leqslant k\sigma\}$（ A ）.

(A) 只与 k 有关 (B) 只与 σ 有关

(C) 只与 μ 有关 (D) 与 k,μ,σ 均有关

解答 标准化得

$$P\{|X-\mu|\leqslant k\sigma\}=P\left\{\left|\frac{X-\mu}{\sigma}\right|\leqslant k\right\}=2\Phi(k)-1,$$

故只与 k 有关. □

4. 设两个独立变量 X,Y 均服从均匀分布 $U(0,1)$，则 $P\{X^2+Y^2\leqslant 1\}=$（ B ）.

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{\pi}{4}$ (C) $\dfrac{1}{4}$ (D) $\dfrac{\pi}{8}$

解答 (X,Y) 在单位正方形上均匀分布，所求概率等于单位圆在第一象限部分面积，即

$$\frac{\pi}{4}.$$

□

5. 设 $X,Y\sim N(1,2;1^2,2^2;0)$，则下列说法不正确的是（ C ）.

(A) X,Y 独立 (B) $X\sim N(1,1)$

(C) $\dfrac{Y-2}{4}\sim N(0,1)$ (D) $P(Y\leqslant 2)=\dfrac{1}{2}$

解答 二维正态分布的相关系数为 0，故 X,Y 独立，A 正确；由边缘分布得

$$X\sim N(1,1),\qquad Y\sim N(2,4),$$

故 B 正确；标准化得

$$\frac{Y-2}{2}\sim N(0,1),$$

而不是 $\dfrac{Y-2}{4}\sim N(0,1)$，故 C 不正确；又 Y 的均值为 2，故

$$P(Y\leqslant 2)=\frac{1}{2},$$

D 正确. □

6. 已知 X,Y 的联合分布函数为 $F(x,y)$，边缘分布函数分别为 $F_X(x),F_Y(y)$，则 $P(X>x_0,Y>y_0)=$（ D ）.

(A) $[1-F_X(x_0)][1-F_Y(y_0)]$ (B) $F(x_0,y_0)$

(C) $1-F(x_0,y_0)$ (D) $1-F_X(x_0)-F_Y(y_0)+F(x_0,y_0)$

解答 由容斥原理，

$$P(X>x_0,Y>y_0)=1-P(X\leqslant x_0)-P(Y\leqslant y_0)+P(X\leqslant x_0,Y\leqslant y_0),$$

即

$$P(X>x_0,Y>y_0)=1-F_X(x_0)-F_Y(y_0)+F(x_0,y_0).$$

□

7. 如下四个函数中可以作为某个随机变量的分布函数的是（ C ）.

(A) $F(x)=\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{2\pi}\arctan x,\quad x\in\mathbb{R}$

(B) $F(x)=\begin{cases}0 & ,x\leqslant 0\\ 0.1 & ,0<x\leqslant 1\\ 0.7 & ,1<x\leqslant 2\\ 1 & ,x>2\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}0 & ,x<0\\ \dfrac{x}{1+x} & ,x\geqslant 0\end{cases}$

(D) $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$, 并且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t=1$

解答 A 中 $F(-\infty)=\dfrac{1}{2}\neq 0$, 不能作为分布函数; B 中在 $x=1$ 处不右连续, 不能作为分布函数; D 中未说明 $f(t)\geqslant 0$, 不能保证 $F(x)$ 单调不减; C 满足分布函数的性质. □

8. 已知 X,Y 相互独立, 其分布列分别为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

则 $P(X+Y=2)=$（ B ）.

(A) $\dfrac{1}{12}$ (B) $\dfrac{1}{6}$ (C) $\dfrac{1}{8}$ (D) $\dfrac{1}{2}$

解答 由 X,Y 相互独立, 且要使 $X+Y=2$, 可能的情况有 $(X=1,Y=1)$、$(X=2,Y=0)$ 和 $(X=3,Y=-1)$。故

$$P(X+Y=2)=P(X=1,Y=1)+P(X=2,Y=0)+P(X=3,Y=-1)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{3}+$$

□

9. 二维随机变量 (X,Y) 服从在区域 $D=\{(x,y)|1<x<\mathrm{e}^2,0<y<\dfrac{1}{x}\}$ 上的均匀分布, 则 $f_Y(y)$ 在 $y=\dfrac{1}{3}$ 时为（ A ）.

(A) 1 (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) $\dfrac{1}{6}$ (D) $\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^2-1)$

解答 区域 D 的面积为

$$S_D=\int_1^{\mathrm{e}^2}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=\ln(\mathrm{e}^2)-\ln 1=2,$$

故 (X,Y) 在 D 上的联合密度为 $\dfrac{1}{2}$. 当 $0<y<1$ 时,

$$f_Y(y)=\int_1^{\min(\mathrm{e}^2,1/y)}\frac{1}{2}\,\mathrm{d}x.$$

当 $y=\dfrac{1}{3}$ 时, $\dfrac{1}{y}=3<\mathrm{e}^2$, 故

$$f_Y\left(\frac{1}{3}\right)=\int_1^3\frac{1}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(3-1)=1.$$

故正确选项为 A. □

二、不定项选择题

10. 下列命题中正确的是（ BC ）.

(A) 若 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$，则 A,B 互不相容

(B) 若 $AB\neq\varnothing$，则 A,B 可能独立

(C) 若 A,B,C 为三个事件两两独立，则 A,B,C 相互独立的充要条件是 $(A-B)$ 与 C 独立

(D) 如果 A,B 独立，$C\subset B$，则 A,C 独立

解答 A 错：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$ 只推出 $P(AB)=0$，不能推出 $AB=\varnothing$. B 对：$AB\neq\varnothing$ 与独立性并不矛盾，存在非空交且独立的情形. C 对：在两两独立条件下，若 $(A-B)$ 与 C 独立，则

$$P(AC)-P(ABC)=P(A-B)P(C)=[P(A)-P(AB)]P(C)=P(A)(1-P(B))P(C).$$

又 $P(AC)=P(A)P(C)$，故

$$P(ABC)=P(A)P(B)P(C),$$

即 A,B,C 相互独立；反之亦可验证. D 错：独立事件的子事件不一定与原事件独立，可举反例说明. □

11. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0 & ,x<1\\ \dfrac{x^3+18}{27} & ,1\leqslant x<2\\ 1 & ,x\geqslant 2\end{cases}$，则下列结论中不正确的是（ ACD ）.

(A) X 为连续型随机变量　　(B) $P(X=2)=\dfrac{1}{27}$

(C) $P(X=2)=0$　　(D) $P(1\leqslant X<2)=\dfrac{8}{27}$

解答

$$P(X=2)=F(2)-F(2-)=1-\frac{2^3+18}{27}=\frac{1}{27},$$

故 B 正确，C 错误. 由于 $F(x)$ 在 $x=2$ 处有跳跃，X 不是连续型随机变量，A 错误. 又

$$P(1\leqslant X<2)=F(2-)-F(1-)=\frac{26}{27}-0=\frac{26}{27},$$

故 D 错误. 因此不正确的是 A,C,D. □

三、填空题

12. 有一批零件，其中有 4 个次品、6 个正品，现在不放回地取 3 次，则第 3 次取到正品的概率是 $\underline{\dfrac{3}{5}}$，第 3 次才取到正品的概率是 $\underline{\dfrac{1}{10}}$.

解答 由对称性，第 3 次取到正品的概率为

$$\frac{6}{10}=\frac{3}{5}.$$

第 3 次才取到正品，即前两次均取到次品、第 3 次取到正品，其概率为

$$\frac{4}{10}\cdot\frac{3}{9}\cdot\frac{6}{8}=\frac{1}{10}.$$

□

13. 甲盒里面有 3 个白球、2 个黑球，乙盒里面有 4 个白球、4 个黑球. 从甲盒中抽取两个球放进乙盒中，再从乙盒中抽取一个球，则乙盒抽取的球是白球的概率为 $\underline{\dfrac{13}{25}}$；若乙盒抽取的球是白球，则从甲盒中抽取的两个球为一黑一白的概率为 $\underline{\dfrac{15}{26}}$.

解答 从甲盒抽取两个球的情况为：

$$P(\text{白白})=\frac{\mathrm{C}_3^2}{\mathrm{C}_5^2}=\frac{3}{10},\quad P(\text{黑黑})=\frac{\mathrm{C}_2^2}{\mathrm{C}_5^2}=\frac{1}{10},\quad P(\text{一黑一白})=\frac{\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_2^1}{\mathrm{C}_5^2}=\frac{3}{5}.$$

放入乙盒后乙盒共 10 个球，白球数分别为 $6,4,5$，故

$$P(\text{乙盒取白})=\frac{3}{10}\cdot\frac{6}{10}+\frac{1}{10}\cdot\frac{4}{10}+\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{10}=\frac{13}{25}.$$

条件概率为

$$P(\text{一黑一白}\mid\text{乙盒取白})=\frac{\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{10}}{\frac{13}{25}}=\frac{15}{26}.$$

□

14. 随机变量 (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)=\dfrac{1}{\pi^2}\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{x}{2}\right)\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{y}{3}\right)$，则边缘分布函数 $F_X(x)=\underline{\dfrac{1}{\pi}\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{x}{2}\right)}$.

解答 令 $y\to+\infty$，得

$$F_X(x)=F(x,+\infty)=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x}{2}\right),\quad x\in\mathbb{R}.$$

□

15. 设随机变量 $X \sim P(\lambda)$. 已知 $P(X=1)=P(X=2)$，则 $P(X \geqslant 1)=$ $1-\mathrm{e}^{-2}$.

解答 由

$$P(X=1)=\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda, \qquad P(X=2)=\mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^2}{2},$$

且二者相等，得

$$\lambda=\frac{\lambda^2}{2} \quad (\lambda>0),$$

故 $\lambda=2$. 因此

$$P(X \geqslant 1)=1-P(X=0)=1-\mathrm{e}^{-2}.$$

□

16. 二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3x}{2} & ,0<x<1,-x<y<x\\ 0 & ,\text{其他}\end{cases}$，则在 $X=\dfrac{1}{3}$ 的条件下,Y 的条件密度函数 $f_{Y|X}\left(y \mid \dfrac{1}{3}\right)$ 的表达式为 $\begin{cases}\dfrac{3}{2} & ,-\dfrac{1}{3}<y<\dfrac{1}{3}\\ 0 & ,\text{其他}\end{cases}$.

解答 先求 X 的边缘密度函数:

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{-x}^{x}\frac{3x}{2}\,\mathrm{d}y=3x^2, \qquad 0<x<1.$$

当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时，$f_X\left(\dfrac{1}{3}\right)=3\cdot\left(\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{1}{3}$. 而 y 的取值范围为 $-\dfrac{1}{3}<y<\dfrac{1}{3}$，在此范围内 $f\left(\dfrac{1}{3},y\right)=\dfrac{1}{2}$. 因此条件密度函数为

$$f_{Y|X}\left(y \mid \frac{1}{3}\right)=\frac{f\left(\frac{1}{3},y\right)}{f_X\left(\frac{1}{3}\right)}=\frac{1/2}{1/3}=\frac{3}{2}, \qquad -\frac{1}{3}<y<\frac{1}{3}.$$

即 $f_{Y|X}\left(y \mid \dfrac{1}{3}\right)=\begin{cases}\dfrac{3}{2} & ,-\dfrac{1}{3}<y<\dfrac{1}{3}.\\ 0 & ,\text{其他}\end{cases}$

□

17. 随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases}x^2 & ,-1 \leqslant x<0\\ 1-x^2 & ,0 \leqslant x<1\\ 0 & ,\text{其他}\end{cases}$，则 X 在 $(0,1)$ 上的分布函数为 $F_X(x)=$ $\dfrac{1}{3}+x-\dfrac{x^3}{3}$.

解答 当 $0 \leqslant x < 1$ 时，

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t = \int_{-1}^{0} t^2\,\mathrm{d}t + \int_{0}^{x} (1-t^2)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3} + x - \frac{x^3}{3}.$$

因此 X 在 $(0,1)$ 上的分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{3} + x - \frac{x^3}{3}, \quad 0 \leqslant x < 1.$$

若写出完整分布函数，则 $F(x) = \begin{cases} 0 & , x < -1 \\ \dfrac{x^3+1}{3} & , -1 \leqslant x < 0 \\ \dfrac{1}{3} + x - \dfrac{x^3}{3} & , 0 \leqslant x < 1 \\ 1 & , x \geqslant 1 \end{cases}$. □

18. $X \sim N(0,1)$，其分布函数为 $\Phi(x)$. 若 $Y = \Phi(X)$，则 $P\left(\frac{1}{3} \leqslant Y < 1\right) = \underline{\quad\frac{2}{3}\quad}$.

解答 由于 X 为连续型随机变量，$\Phi(X) \sim U(0,1)$. 因此

$$P\left(\frac{1}{3} \leqslant Y < 1\right) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

□